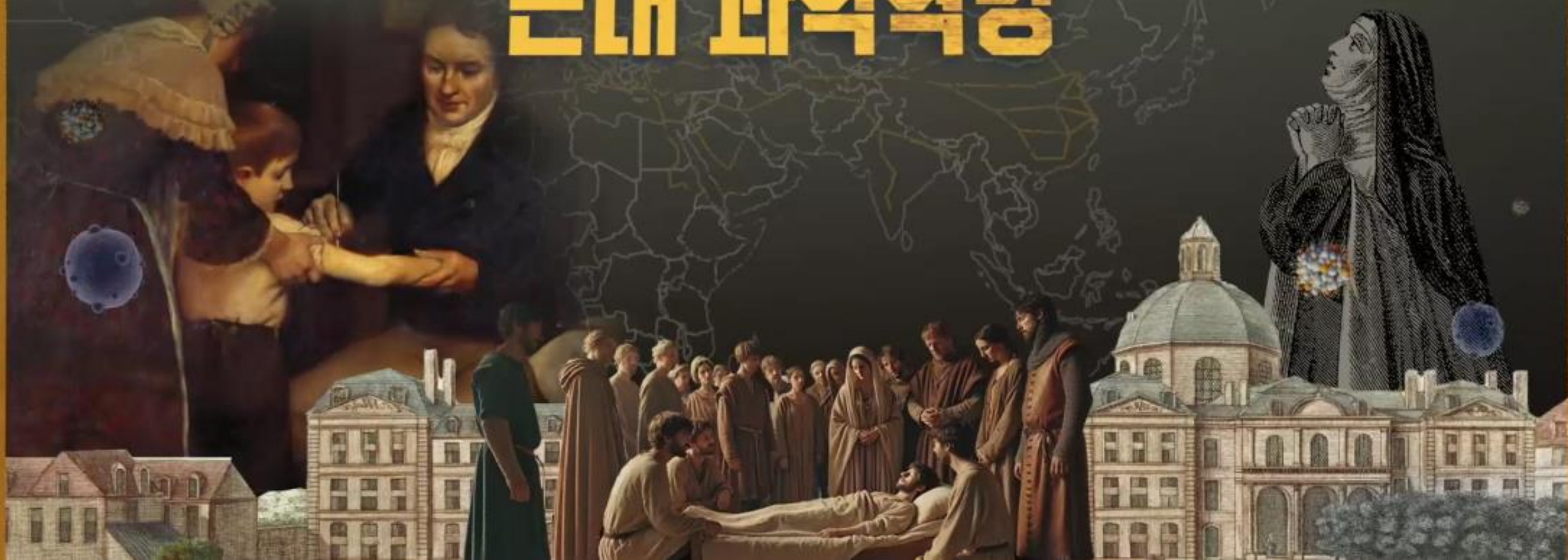




Thousands of Years (B.P.)

! Infectious diseases and human history !

근대 과학혁명



과학혁명의 등장 배경

◆프로테스탄티즘과 과학

- Protestant : 교황청에 항의하는 사람들, 신교.
- 종교 개혁 : 루터파, 칼뱅파, 영국 국교회
- 루터파 : 인간(왕) - 교회(교황) - 신, 3분 구조 해체
- 칼뱅파 : 청교주의, 예정설(근면, 낭비 배격, 재화 축적, 재투자, 생산력 확대)

◆근대과학 발전의 좋은 조건 제공

- 개인 판단·경험에 의해 성서·신의 창조물인 자연을 이해, 전통·권위에 의존하지 않음
- 17세기 영국의 과학지도자 중 프로테스탄트의 비율이 높음

과학혁명의 탄생

- ◆과학혁명(1543~1687), 근대과학의 탄생
- ◆관찰과 실험에 기반한 자연 이해
- ◆신(神) 중심적 세계관→ 인간중심적 세계관 (이성과 합리성 강조)
- ◆갈릴레오 갈릴레이, 코페르니쿠스, 베살리우스, 하비, 뉴턴

근대 해부학과 실험생리학

- ◆히포크라테스(B.C.460~약370) → 갈레노스(129~199)
→ 베살리우스(1514~1564) / 하비(1578~1657)/ 모르가니(1682~1771)
- ◆베살리우스
 - 인체해부학 발달, 인간의 신체를 해체, 분절화, 전통적 질병관 해체, 해부병리학 탄생.
 - 질병은 객관적으로 인식할 수 있는 실체(본체)
 - 치료 : 그 실체(병변)를 제거하거나 교정 하는 것
- ◆병변을 파악하려는 노력 발달
 - 타진법(1761)
 - 청진법(1819)
 - 방사선 진단법(1895)
- ◆서양 질병관의 변화
 - 4체액의 불균형(체액병리학)→ 국소병리학(장기→조직→세포) → 세균병인설
- ◆하비(1578~1657)의 혈액순환설
 - 정맥의 '판막' 관찰을 통해 혈액 순환 착상
 - 혈액 운동 : 직선운동 → 원운동, 심장 = 소우주의 태양

근대국가와 자본주의의 탄생

- ◆ 16세기 이후 유럽 절대왕정 등장
 - 신항로 개척, 해외 식민지 개척, 중상주의, 동인도 회사
 - 불평등 무역, 강제 노동, 착취, 군대 주둔 → 상업자본 축적 → 근대 국가와 자본주의의 기틀 마련
- ◆ 그레섬 칼리지와 과학교육
 - 1575년 런던시에 기증, 1598년 그레섬 칼리지 강의 시작
 - 오늘날 산·학협력
- ◆ 자본 + 과학·실용학문 ↔ 재화 생산, 수익 창출 ↔ 자본주의 발전